

化工生产中的重要非金属元素

第一节 硫及其化合物

- 1. 硫
 - 1. 位置: 第三周期, 第VI族
 - 2. 物理性质: 黄色晶体, 难溶于水, 易溶于 CS_2
 - 3. 化学性质:
 - 1. 氧化性: $S + 2Cu \xrightarrow{\Delta} Cu_2S$
 - 2. 还原性: $S + O_2 \xrightarrow{\Delta} SO_2$
- 2. 二氧化硫
 - 1. 制备: $S + O_2 = 2SO_2$
 - 2. 性质:
 - 1. 物理性质: 无色气体, 刺激性气味, 溶于水
 - 2. 化学性质:
 - 1. 还原性: $2SO_2 + O_2 = 2SO_3$
 - 2. 氧化性: $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$
 - 3. 漂白性: 使品红褪色(加热重新显色)
 - 4. $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$
 - 1. 酸性: $SO_2 + 2NaOH = Na_2SO_3 + 2H_2O$
 - 2. 强酸制弱酸: $Na_2CO_3 + SO_2 = Na_2SO_3 + CO_2$, $Na_2SO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O + SO_2 \uparrow$
 - 3. 检验: 品红褪色, 加热显色
- 3. 硫酸
 - 1. 制备:
 - 1. $S + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2SO_2$
 - 2. $SO_2 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{V_2O_5} 2SO_3$
 - 3. $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$
 - 2. 性质:
 - 1. 稀: 酸性($H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_4^{2-}$)
 - 2. 浓: 强氧化性($2H_2SO_4(\text{浓}) + Cu \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + H_2O + SO_2 \uparrow$, $2H_2SO_4(\text{浓}) + C \xrightarrow{\Delta} H_2O + 2SO_2 \uparrow + CO_2 \uparrow$)
 - 3. 检验(SO_4^{2-})
 - 1. HCl : 排除 SO_3^{2-} , Ag^+
 - 2. $BaCl_2$: 生成白色沉淀 $BaSO_4$

第二节 氮及其化合物

- 1. 氮
 - 1. 位置: 第二周期, 第V族
 - 2. 性质:
 - 1. 物理: 无色无味, 常温稳定
 - 2. 化学:
 - 1. 氧化性: $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[\text{放电}]{\text{高温高压催化剂}} 2NH_3$, $N_2 + 3Mg \xrightarrow{\text{点燃}} Mg_3N_2$
 - 2. 还原性: $N_2 + 2O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$
 - 3. 固氮: 游离态 $\rightarrow$ 化合态
 - 1. 自然: 闪电, 根瘤菌
 - 2. 人工: 转化为 NH_3 , NO_x
- 2. 氮氧化物
 - 1. NO : 无色无味, 不溶于水, 易于 O_2 反应
 - 2. NO_2 : 红棕色气体, 刺激性气味, 溶于水($3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$)
- 3. 硝酸
 - 1. 制备: $3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$
 - 2. 性质:
 - 1. 物理: 无色, 易挥发, 刺激性气味
 - 2. 化学: 强氧化性, 酸性
 - 1. $4HNO_3(\text{浓}) + Cu = Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2 \uparrow$
 - 2. $8HNO_3(\text{稀}) + 3Cu = 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO \uparrow$
 - 3. 转化(浓 H_2SO_4 , HNO_3 都有): 与铁、铝反应, 生成氧化膜, 阻止进一步反应
- 4. 氨与氨盐
 - 1. 氨气
 - 1. 制备: $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[\text{放电}]{\text{高温高压催化剂}} 2NH_3$
 - 2. 性质: 无色气体, 刺激性气味, 极易溶于水(氨气喷泉), 易液化(制冷剂)
 - 3. 用途: 化肥
 - 2. 氨水: $NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$
 - 1. 弱碱性: $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ (白烟)
 - 2. 氨水: $NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

第三节 无机非金属材料

- 1. 硅酸盐(玻璃, 陶瓷, 水泥)
 - 1. $Na_2SiO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2SiO_3 \downarrow$
 - 2. $Na_2SiO_3 + H_2O + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2SiO_3 \downarrow$
 - 3. $Si + 2NaOH + H_2O = Na_2SiO_3 + 2H_2$
- 2. 新型无机非金属材料
 - 1. $SiO_2 + 2C \xrightarrow{\text{高温}} Si + CO \uparrow$
 - 2. 酸性氧化物: $SiO_2 + 2NaOH = Na_2SiO_3 + H_2O$
 - 3. F^- 特性: $SiO_2 + 4HF = SiF_4 + 2H_2O$